

TUS DATOS

tienen más historias que contar

Posibles investigaciones con el monitor ambiental

para docentes de educación primaria y secundaria

Versión 1.0

24 de mayo de 2026

www.acusticaescolar.com · Licencia MIT · Contenido de libre uso, modificación y distribución con atribución de autoría.

Para empezar

Ya tienes el dispositivo. Ya lo has usado en clase. Y probablemente ya has visto algo que te ha llamado la atención en los datos: un pico de CO₂ que no esperabas, un momento de ruido que coincidió con algo que pasaba, una temperatura que sube más de lo que pensabas en invierno con la calefacción encendida.

Este documento no te dice qué tienes que investigar. Te propone preguntas. Algunas las podrás responder con una sola sesión de datos. Otras te llevarán meses. Algunas son tuyas para hacerlas solas. Otras son más interesantes si las compartes con otros docentes del mismo centro o de centros distintos.

No necesitas ser investigador para usar este documento. Solo necesitas curiosidad y los datos que ya tienes — o los que vas a recoger.

El documento está dividido en dos partes: lo que puedes hacer con un solo dispositivo, y lo que se abre cuando tienes dos o más.

PARTE I

Con un solo dispositivo

1. Tu aula como objeto de estudio

El primer paso es dejar de ver los datos como una alarma y empezar a verlos como un retrato de tu espacio. Cada aula tiene su propia firma ambiental — una forma particular de acumular CO₂, de responder al calor, de generar ruido según la actividad. Antes de comparar con ningún otro lugar, merece la pena conocer bien el tuyo.

¿Cuánto tarda tu aula en superar los 1000 ppm de CO₂?

Enciende el dispositivo antes de que lleguen los alumnos y observa la curva desde el inicio. ¿A los 15 minutos? ¿A los 30? ¿Depende del número de alumnos o de si hay ventana abierta? Este dato simple es ya una radiografía de la ventilación real de tu espacio. → *Stenhouse (1975): el docente que observa sistemáticamente su propio espacio ya está investigando.*

¿Qué pasa cuando abres la ventana?

Documenta la velocidad de recuperación del CO₂ tras abrir. ¿Tarda 5 minutos en bajar de 1200 a 800 ppm? ¿20 minutos? ¿Hay diferencia entre abrir una ventana o dos? Entre invierno y primavera. Esta información es mucho más útil para decidir cuándo y cuánto ventilar que cualquier regla general. → *Dana & Yendol-Hoppey (2020): preguntas de investigación que emergen de la práctica cotidiana.*

¿Es tu aula más ruidosa de lo que crees?

Muchos docentes se sorprenden al ver el nivel sonoro durante actividades que consideraban 'tranquilas'. Una exposición oral de alumnos, un trabajo en grupos pequeños, la transición entre actividades. ¿En qué momento de la clase genera más ruido tu forma de enseñar? ¿Y en cuál menos? → *Stenhouse (1975): la observación sistemática revela lo que la intuición no ve.*

¿Hay una firma estacional?

El mismo aula en octubre y en mayo puede comportarse de forma radicalmente distinta. La temperatura exterior, la humedad, la forma de ventilar cambian. Si registras durante varios meses, empiezas a ver patrones que van más allá de un día concreto. → *Mertler (2023): ciclos de recogida de datos longitudinales como base de la investigación-acción sostenida.*

2. Tu metodología vista desde el ambiente

Aquí empieza algo más personal. No se trata solo del espacio, sino de cómo tú lo usas. Cada decisión metodológica tiene una huella ambiental — en el CO₂, en el ruido, en la temperatura. El dispositivo registra lo que tus alumnos respiran y escuchan mientras aprenden.

| ? ¿Qué tipo de actividad genera más CO₂ en el mismo tiempo de clase?

La huella ambiental de tus metodologías

Compara sesiones de igual duración pero distinta metodología: clase magistral, trabajo individual silencioso, debate, trabajo en grupos. El CO₂ sube más rápido con más actividad física y vocal.

¿Cuánto más? ¿La diferencia es relevante para la calidad del aire que respiran tus alumnos? → *Stenhouse (1975): el docente como investigador de su propio currículum en acción.*

El momento de mayor concentración vs el momento de peor aire

Según Pellegatti et al. (2026), el efecto del CO₂ elevado sobre el tiempo de respuesta cognitiva es más pronunciado en condiciones silenciosas. ¿Cuándo planificas tus actividades que requieren más concentración? ¿Coinciden con el momento de mayor CO₂ de la sesión? El registro temporal te permite visualizar si estás, sin saberlo, pidiendo el mayor esfuerzo cognitivo en las peores condiciones ambientales. → *Dana & Yendol-Hoppey (2020): la pregunta de investigación surge de una*

disonancia entre lo que creemos que hacemos y lo que los datos muestran.

¿Cambia el ambiente cuando cambias tú?

Si dos docentes distintos usan el mismo espacio con el mismo grupo de alumnos, ¿el perfil ambiental es diferente? El ritmo de la clase, la gestión del movimiento, las transiciones entre actividades... todo tiene una traducción en CO₂ y dB. No es una comparación para juzgar — es para entender. → *Cochran-Smith & Lytle (2009): el conocimiento que genera la práctica no es inferior al conocimiento académico — es distinto y complementario.*

? ¿Cuándo es más alto el ruido: cuando tú hablas o cuando hablan ellos?

Mapa acústico de una sesión completa

Exporta el CSV de una clase entera y visualízalo en una hoja de cálculo. Marca en el papel el cronograma de actividades: 0–15 min explicación, 15–30 min ejercicios individuales, 30–45 min puesta en común... Luego superpónlo con la curva de dB. ¿Qué momentos generan picos? ¿Las transiciones? ¿Los debates? ¿La entrada y salida de alumnos? → *Mertler (2023): la recogida sistemática de datos como primer paso del ciclo de investigación-acción.*

3. El aula como laboratorio — investigación con tus alumnos

Nada impide que tus alumnos sean también investigadores. El dispositivo es un instrumento real, los datos son reales, y las preguntas son genuinas. Esto no es una simulación de ciencia — es ciencia, a escala de aula.

Física y química: el CO₂ que producimos

¿Cuánto CO₂ produce una persona al respirar? ¿Se puede estimar a partir de la curva de subida del sensor? Con el volumen del aula, el número de alumnos y la pendiente de subida del CO₂, los alumnos pueden calcular una aproximación a la tasa de producción de CO₂ por persona. Es física real con datos reales. → Dana & Yendol-Hoppey (2020): *el docente como guía de un proceso de indagación genuino donde los alumnos son también investigadores*.

Biología: respiración y actividad física

¿Sube más rápido el CO₂ después de la clase de educación física? ¿Durante un examen (actividad mental intensa) o durante un trabajo manual? Los alumnos pueden diseñar el experimento, recoger los datos y discutir qué los explica. → Mertler (2023): *diseño del estudio, recogida de datos y análisis como ciclo iterativo aplicable a cualquier edad*.

Ciencias sociales: el derecho a un ambiente de aprendizaje saludable

¿Cuántas horas al día pasan los alumnos en espacios con CO₂ por encima de 1000 ppm? ¿Qué dice la normativa sobre calidad del aire en centros educativos? ¿Se cumple en vuestro centro? Los datos del dispositivo pueden alimentar una investigación social y ciudadana con consecuencias reales. → Cochran-Smith & Lytle (2009): *la investigación docente conectada con preguntas de justicia social y equidad educativa*.

Matemáticas: modelizar la curva de CO₂

La subida de CO₂ en un espacio cerrado sigue una forma matemática predecible. ¿Pueden los alumnos ajustar una función a los datos reales? ¿Predecir cuándo se superará un umbral dado el ritmo de subida? Es modelización matemática con datos generados por ellos mismos. → Stenhouse (1975): *el proceso de investigación como modelo curricular — el conocimiento se construye, no se transmite*.

Tecnología: el dispositivo como punto de partida

¿Cómo funciona el sensor de CO₂? ¿Qué es un sensor NDIR? ¿Por qué el S8 tarda 30 segundos en estabilizarse? El propio dispositivo es un objeto de estudio tecnológico que conecta con contenidos de electrónica, informática y diseño industrial. → Stenhouse (1975) y Dana & Yendol-Hoppey (2020): *los artefactos de la propia práctica docente como objetos legítimos de investigación*.

PARTE II

Con dos o más dispositivos

Cuando tienes más de un dispositivo sincronizado, el tipo de preguntas cambia. Ya no se trata solo de describir un espacio, sino de comparar. Y la comparación es el corazón de la investigación.

4. Interior y exterior — el edificio como filtro

La configuración original del proyecto sitúa una unidad dentro y otra fuera. Esta disposición convierte el edificio en el objeto de estudio: ¿cuánto amortigua el ruido exterior? ¿Qué pasa con la temperatura cuando hace mucho calor fuera? ¿El CO₂ exterior influye en el interior?

| ? ¿Cuánto ruido filtra tu edificio escolar?

Atenuación acústica del edificio

Con el dispositivo exterior midiendo el ruido de la calle y el interior midiendo el del aula, la diferencia $\Delta\text{dB}(t) = \text{dB_ext} - \text{dB_int}$ es la atenuación acústica real del edificio en cada momento. ¿Es la misma con ventanas abiertas que cerradas? ¿Varía según la frecuencia del tráfico? ¿Hay momentos del día en que el ruido exterior 'entra' más? → Mertler (2023): *diseño comparativo con medidas repetidas — una de las formas más sólidas de investigación-acción.*

¿Qué eventos externos se cuelan dentro?

Con los timestamps alineados, puedes identificar qué picos de ruido exterior producen picos medibles en interior. El paso de un camión, el recreo del colegio de al lado, una obra cercana. Cada pico en el exterior que se refleja en interior es una muestra de la permeabilidad acústica del espacio. → Dana & Yendol-Hoppey (2020): *la triangulación de fuentes (datos del sensor + diario de campo + observación) aumenta la fiabilidad de los hallazgos.*

Temperatura interior vs exterior: la inercia térmica del edificio

¿Cuánto tiempo tarda el aula en calentarse cuando sube la temperatura exterior? ¿Y en enfriarse? Esta inercia térmica es una propiedad del edificio que determina el confort en verano e invierno y el gasto energético. Con dos sensores y los timestamps sincronizados, puedes estimarla. → Stenhouse (1975): *el estudio del entorno físico como parte del currículum vivido.*

5. Aula contra aula — comparar espacios del mismo centro

Si tienes acceso a dos aulas del mismo centro, puedes hacer algo que la investigación epidemiológica hace a gran escala: comparar dos grupos en condiciones similares pero espacios distintos. ¿El aula de la planta baja y la del tercer piso se comportan igual? ¿La orientación norte/sur importa? ¿El año de construcción del edificio?

¿Hay aulas peor ventiladas que otras?

Con el mismo grupo de alumnos y el mismo docente en dos aulas distintas del centro, el perfil de CO₂ revela qué espacio tiene mejor ventilación real. Esta información puede ser muy útil para decidir qué aulas usar para actividades de mayor exigencia cognitiva. → *Mertler (2023): el diseño de caso comparativo como estrategia de investigación-acción aplicada a decisiones organizativas reales.*

¿El ruido del pasillo afecta igual a todas las aulas?

Si una unidad está en el aula y otra en el pasillo, puedes medir cuánto del ruido del pasillo (cambio de clase, recreo interior) entra en el aula. ¿Hay aulas más expuestas que otras? ¿Las puertas importan tanto como se cree? → *Dana & Yendol-Hoppey (2020): preguntas de investigación que tienen consecuencias directas para la organización del centro.*

¿El CO₂ en el pasillo predice el del aula?

Si el pasillo tiene CO₂ elevado por concentración de alumnos entre clases, ¿ese CO₂ entra en el aula cuando se abre la puerta? ¿Cuánto y durante cuánto tiempo? Esto tiene implicaciones directas para el protocolo de ventilación en los cambios de clase. → *Stenhouse (1975): el conocimiento generado en el centro tiene valor local inmediato — no necesita validación externa para ser útil.*

6. Centro contra centro — la red de docentes investigadores

Aquí está el potencial más emocionante — y el más difícil de articular. Si varios docentes de distintos centros usan el mismo dispositivo con el mismo protocolo de registro, los datos se vuelven comparables a una escala que ninguno podría alcanzar solo.

¿Hay diferencias sistemáticas entre centros públicos y concertados?

¿Entre centros de nueva construcción y edificios históricos? ¿Entre zonas urbanas y rurales? Con un protocolo común de recogida de datos y una tabla de metadatos básica (año de construcción del aula, sistema de ventilación, número de alumnos, planta), los datos de distintos centros se pueden agregar y comparar. → *Cochran-Smith & Lytle (2009): la investigación docente local conectada con comunidades más amplias produce conocimiento con alcance estructural.*

El perfil acústico de la clase activa

Si varios docentes que aplican metodologías activas registran sus sesiones, puede emerger un perfil acústico característico de este tipo de enseñanza. ¿Es sistemáticamente más alto que en la clase magistral? ¿Hay momentos de silencio más profundo también? ¿El perfil es diferente entre primaria y secundaria? → *Cochran-Smith & Lytle (2009) y Dana & Yendol-Hoppey (2020): las comunidades de indagación docente como forma de generar conocimiento colectivo que ningún investigador individual podría producir.*

La misma actividad en distintos espacios

Si varios docentes realizan la misma actividad (por ejemplo, un debate estructurado de 20 minutos con el mismo número de alumnos) y registran simultáneamente, las diferencias en el perfil ambiental revelan la influencia del espacio físico independientemente de la actividad. → *Mertler (2023): el control de variables mediante diseño colaborativo entre docentes como forma de aumentar la validez interna.*

Antes y después de una intervención

Si el centro mejora el sistema de ventilación, cambia la disposición de las aulas, o implementa un protocolo de ventilación obligatorio, el dispositivo puede documentar el efecto real de esa intervención. El dato antes/después es la forma más directa de evaluar si un cambio organizativo ha tenido impacto ambiental. → *Mertler (2023): el diseño pre/post como estructura clásica de la investigación-acción orientada a la mejora.*

7. La pregunta que aún nadie ha respondido bien

Hay un territorio en la investigación educativa donde los datos de este dispositivo podrían contribuir de forma genuina a algo que la ciencia todavía no ha podido hacer bien: estudiar los efectos combinados de CO₂ y ruido sobre el aprendizaje real en el aula, no en un laboratorio.

Los estudios de laboratorio (como Pellegatti et al., 2026) controlan perfectamente las condiciones pero pierden la complejidad del aula real. Los estudios epidemiológicos (como Foraster et al., 2022) capturan la realidad pero no pueden controlar todas las variables. Tu aula, con datos longitudinales y un cuaderno de campo que registra qué actividades se hacen cuándo, ocupa un espacio intermedio que tiene valor propio.

¿Las semanas con peor calidad del aire se asocian con más errores o más distracciones?

No necesitas un test cognitivo formal. El propio registro de clase — tasas de participación, número de veces que tienes que repetir una instrucción, resultados de actividades de respuesta rápida — puede ser una medida proxy del rendimiento. Correlacionarlo con el perfil ambiental de esa semana es ya investigación. → Dana & Yendol-Hoppey (2020): las evidencias cualitativas del docente (observación, diario, registro de clase) son datos legítimos cuando se recogen de forma sistemática.

¿Hay un perfil ambiental de 'las malas clases'?

Todos los docentes tienen días en que la clase 'no funciona'. ¿Hay un patrón ambiental que coincida con esos días? CO₂ alto, temperatura elevada, ruido exterior persistente. No es que el ambiente cause el problema — puede ser que lo amplifique. Los datos pueden revelar correlaciones inesperadas. → Cochran-Smith & Lytle (2009): la postura de indagación como actitud permanente — ver los problemas de la práctica como preguntas de investigación, no como fracasos.

Si llegas hasta aquí, ya no estás solo midiendo el ambiente. Estás construyendo evidencia sobre la relación entre el espacio físico y el aprendizaje. Eso, hecho con rigor y honestidad, merece ser compartido.

8. Si decides compartir tus datos

Los datos que recoges no tienen por qué quedarse en tu ordenador. Hay varias formas de darles más alcance, desde las más sencillas hasta las más ambiciosas.

- Compartir con otros docentes del centro: un documento con los perfiles de CO₂ de distintas aulas puede abrir una conversación sobre el uso del espacio y los protocolos de ventilación que ningún informe técnico lograría.
- Compartir con el equipo directivo: los datos de calidad del aire son un argumento objetivo para solicitar mejoras en ventilación, cambios en el horario de apertura de ventanas, o la revisión del sistema de climatización.
- Compartir con los alumnos: los datos de su propia aula, analizados en clase, son un recurso pedagógico con más impacto que cualquier ejemplo de libro. Y convertirlos en investigadores tiene un efecto motivacional que va más allá del contenido.
- Compartir con otros centros: si usas un protocolo común de registro (misma nomenclatura de ficheros, mismo intervalo de muestreo, misma tabla de metadatos), tus datos son comparables con los de otros docentes. Una pequeña red de 5–10 centros ya produce datos suficientes para un estudio descriptivo publicable.
- Publicar o presentar: varios congresos de innovación docente y revistas de investigación educativa aceptan estudios de caso basados en datos de aula recogidos por docentes en activo. No necesitas ser investigador universitario para publicar — necesitas rigor, transparencia y algo interesante que contar.

Los datos que nadie recoge no existen. Los tuyos, sí.

Referencias de contexto

Estudios mencionados en este documento:

Pellegatti et al. (2026)	Combined and cross-modal effects of acoustic and indoor air quality conditions on sensory and cognitive responses of university students. <i>Building and Environment</i> , 288, 114005. DOI: 10.1016/j.buildenv.2025.114005.
Foraster et al. (2022)	Exposure to road traffic noise and cognitive development in schoolchildren in Barcelona, Spain. <i>PLOS Medicine</i> , 19(6), e1004001. DOI: 10.1371/journal.pmed.1004001.
Ahmed et al. (2022)	Combined effects of ventilation rates and indoor temperatures on cognitive performance of female higher education students. <i>Indoor Air</i> , 32(2), e13004. DOI: 10.1111/ina.13004.
Hernandez et al. (2024)	IoT-based indoor environmental quality monitoring system for educational spaces. <i>Sensors (MDPI)</i> , 24(16), 5129. DOI: 10.3390/s24165129.

Para profundizar en investigación-acción docente:

Cochran-Smith & Lytle (2009)	<i>Inquiry as Stance: Practitioner Research for the Next Generation</i> . Teachers College Press. Marco teórico de referencia para la investigación del docente en activo como postura epistemológica, no como técnica puntual.
Dana, N. F. y Yendol-Hoppey, D. (2020)	<i>The Reflective Educator's Guide to Classroom Research: Learning to Teach and Teaching to Learn Through Practitioner Inquiry</i> (4ª ed.). Corwin/SAGE. Guía práctica paso a paso desde la formulación de la pregunta hasta la publicación. Incluye capítulo dedicado al rol de la literatura en la investigación docente.
Mertler, C. A. (2023)	<i>Action Research: Improving Schools and Empowering Educators</i> (7ª ed.). SAGE Publications. Guía completa del proceso iterativo de investigación-acción en aula — desde la conceptualización hasta la difusión. Incluye ejemplos de casos reales y ejercicios prácticos.
Stenhouse, L. (1975)	<i>An Introduction to Curriculum Research and Development</i> . Heinemann. El texto fundacional del docente como investigador de su propia práctica. Punto de partida histórico inevitable.

© www.acusticaescolar.com — Licencia MIT

Se concede permiso para usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y/o vender copias de este documento y del software asociado, con la condición de que se incluya el aviso de autoría en todas las copias. El contenido se proporciona sin garantía de ningún tipo.